

Øvelse Rod i farmors kælder

Farmor har haft oversvømmelse i sin kælder, så etiketterne på alle hendes flasker er faldet af.

For at farmor kan fremstille sine berømte syltede agurker skal hun bruge eddikesyre, men dunken med eddikesyre har mistet sin etiket, så hun ved ikke hvilken koncentration eddikesyren har. I skal derfor hjælpe hende ved at bestemme eddikesyrekoncentrationen ved en kolorimetrisk titrering.

Formål

At finde koncentrationen af den udleverede eddikesyre ved kolorimetrisk titrering.

Materialer

Kemikalier:

- Husholdningseddike (Ukendt prøve)
- 0,100 M NaOH (Titrator)
- Indikator (Phenolphthalein)
- Demineraliseret vand (til fortynding)

Apparater:

- Burette (Til NaOH)
- Pippette med pileousbold (Til eddike)
- Konisk kolbe
- Magnet omrører og magnet

Fremgangsmåde

I skal selv finde ud af hvordan I vil udføre øvelsen. I har en 0,100 M NaOH-opløsning til rådighed som I skal benytte som titrator.

Lav en øvelsesvejledning på punktform. Afprøv vejledningen. Hvis den giver et fornuftigt resultat, laves der dobbeltbestemmelse.

1. Klargør: Skyld buretten med en smule 0,100 M NaOH, og derefter fyld den op til 0-stregen.
2. Mål præcis 10,0 ml eddikesyre (fortyndet i forhold 1:10) med en pipette og overfør det til den koniske kolbe.
3. Tilsæt 2-3 dråber indikator (Phenolphthalein) til eddiken i den koniske kolbe.
4. Titrer nu ved langsomt at tilsætte NaOH, imens at der sker en omrøring af ved hjælp af den magnetiske omrører og en magnet nede i eddiken.
 - a. Stop titreringen når den skifter til en blivende svag lyserød, og derefter afmål mængden af NaOH som er blevet brugt.
5. For at få en dobbeltbestemmelse skal du gentage processen igen.
6. Ryd derefter op.



Måleresultater

	Forsøg 1	Forsøg 2
V(husholdningseddike)	0.01 L	0.01L
c(NaOH)	0,100 M	0,100 M
V(NaOH)	8,8 ml	8.9 ml

Efterbehandling

1. Opskriv reaktionsskema for titreringen.
2. Hvis I har lavet en kolorimetrisk titrering, så begrund valg af indikator.

Beregn koncentrationen af den ufortyndede eddikesyre på følgende måde:

3. Beregn stofmængden af forbrugt NaOH i ækvivalenspunktet
4. Denne stofmængde NaOH er ækvivalent med stofmængden af eddikesyre i den portion eddikesyre som I har afmålt og titreret.
5. Hvis I inden da har fortyndet eddikesyreopløsningen, skal der tages forbehold til dette, når koncentrationen udregnes.
6. Angiv fejlkilder i forsøget.
7. Lav en konklusion.

Vi fortynder til forholdet 1:10 da vi ved at eddikesyren er 4-8%

Vi går ud fra at den er 6%

Det vil sige $60\text{g}/1000\text{g} = 60\text{g}/\text{L}$ (densiteten er $1,0\text{g}/\text{ml}$ for en fortyndede eddikesyre opløsning)

Molarmassen for eddikesyren er $60,0\text{ g/mol}$

	CH_3COOH	+	NaOH	$\rightarrow$		
Forhold						
c [M]	$\frac{m}{M} = \frac{60}{60}$ $= 1 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$		0,1			
n [mol]	$c \cdot V = n$ $1 \cdot 0,01$ $= 0,01$		0,01			
V [L]	$10 \cdot 10^{-3}$ $= \frac{1}{100}$ $= 0,01\text{ L}$		$\frac{0,01}{0,1}$ $\approx 0,1\text{ L}$			

Vi skal altså bruge ca 100 ml NaOH hvis vi ikke fortynder den. Derfor fortynder vi den med forholdet 1:10.

Efterbehandling:

Første forsøg: 8.8 ml NaOH

Andet forsøg: 8,9 ml NaOH

Gennemsnit: 8,85 ml NaOH

Vi brugte phenolphthalein som indikator da den har omslagsinterval ved eddikesyres ækvivalents punkt (den skifter farve når vi når til ækvivalentspunktet)

Da denne opløsning er fortyndet til 1/10 af den originale koncentration ganger vi eddikesyrens koncentration med 10

	CH_3COOH	+	$NaOH$	$\rightarrow$	CH_3COO^-	+	Na^+	+	H_2O
Forhold	1		1		1		1		1
c [M]	$c = \frac{n}{V}$ $= \frac{8,85 \cdot 10^{-4}}{0,01}$ $\approx 0,0885 \frac{mol}{L}$ $= 0,885 \frac{mol}{L}$		0,1						
n [mol]	$8,85 \cdot 10^{-4}$		$c \cdot V = n$ $0,1 \cdot 0,00885$ $= 8,85 \cdot 10^{-4}$						
V [L]	0,01		$8,85 \cdot 10^{-3}$ $= 0,00885$						

Regner koncentrationen ud i procent:

$$m = M \cdot n$$

$$m = 0,885 \frac{mol}{L} \cdot 60,0 \frac{g}{mol} = 53,1 \frac{g}{L} \approx 53,1 \frac{g}{1000g}$$

$$\frac{53,1}{1000} \cdot 100 \approx 5,31 \%$$

Hendes eddike har en opløsning på 5,31%.

Normalt har eddike en procent på 5% så det passer nok med hendes eddike har været 5%.